

Heurion 临床 AI 工作站

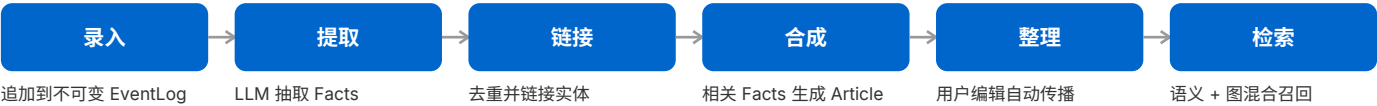
让每一次问诊、每一份文件、每一次确认，都沉淀为可审计、可进化、可导出的临床记忆。

面向肿瘤研究与临床团队的自我进化 AI 工作站：把碎片化输入提炼成统一记忆图，自动提取事实、合成知识，并在后续问诊与报告中自动调用。

系统架构：从输入到记忆的闭环



异步进化管线



面向谁

- 肿瘤临床研究者：管理入组患者、研究方案、随访数据与不良反应。
- 临床医生 / MDT 团队：长期追踪患者背景、减少重复询问、降低决策幻觉。
- 医学科研助理：快速生成病例总结、学术 PPT、Table 1 与统计图表。
- 医院 / 科室 IT：需要 AI 可解释、可审计、可本地部署。

临床 AI 的三大痛点

- 无状态：每次对话后“失忆”，医生反复提供背景 → 时间浪费、体验差。
- 不可审计：AI 结论从哪来、依据是否过期，无法追溯 → 医疗风险、合规隐患。
- 知识与工作流割裂：病历、聊天、报告各管一段，无法沉淀复用 → 重复劳动、信息孤岛。

Heurion 解决方案

- 统一记忆图：Facts / Articles / Gaps / Skills / Entities / Documents 作为节点与关系共存。
- 版本化：Fact / Article 每次编辑产生新版本，旧版本保留可追溯。
- 影响分析：修改 Fact 自动提示会影响哪些 Article；底层变化触发 stale 标记与一键重新生成。

三大核心能力

1. 统一记忆图 (Memory Graph)
把 Facts、Articles、Gaps、Skills、Entities、Documents 视为同一张图谱的节点，用关系连接起来。
 - 版本化与影响分析：每次编辑留痕，自动显示依赖 Article。
 - 患者子图：一键聚焦某位患者相关节点，辅助 MDT 决策。
 - 可导出：支持 .hma (Heurion Memory Archive) 完整归档。
2. 可进化知识库 (Evolving Knowledge Base)
知识在使用中自动生长、自动修正，而非一次性配置。
 - 自动提取：从聊天与文件中抽取结构化 Facts。
 - 自动合成：同一主题积累足够 Facts 后生成 Article。
 - Knowledge Gap：把“我不知道”显式化，等待回答或验证，避免幻觉。
3. 智能报告助手 (Smart Report Assistant)
一句话把临床讨论变成可交付文档，且不阻塞聊天流。
 - 生成 DOCX、PPTX、表格 (Table 1、AE 汇总)、图表 (KM 曲线、森林图)。
 - 文件链接持久化，刷新页面后仍可重新获取下载链接。
 - 生成内容可一键加入知识库，形成“报告 → 事实 → 文章”闭环。

典型使用场景

- 患者长期管理
肺癌患者历次 CT、病理、用药记录沉淀为 Facts；医生问“下一步治疗”时，系统自动召回患者子图，避免通用建议。
- 研究方案撰写
上传试验方案、入组标准与文献，系统自动提取关键事实并合成 Article；需要汇报时，一句话生成学术 PPT 与 Table 1。
- 知识维护与审计
医学经理修改一条 Fact，系统提示将影响 3 篇 Article；确认后 Article 自动标记 stale，一键重新生成，确保对外内容一致。

安全与合规

- 租户隔离：每个用户的事件日志、事实、知识与文件独立存储。
- 双平面隔离：控制面与执行面分离，插件无法访问主数据库。
- 可审计：不可变 EventLog 记录每次聊天、文件生成与事实变更。
- 自托管友好：Docker Compose 一键部署，数据不出境。

商业价值

- 效率: 减少重复提供背景的时间，加速病例总结与报告生成。
- 质量: 降低 AI 幻觉与信息过时风险。
- 合规: 每次结论可追溯到来源 Fact 与版本。
- 资产化: 临床对话与文件沉淀为可导出、可迁移的知识资产。

下一步

- 线上体验：访问 heurion.ai 或 GitHub 自托管。